

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Lista zadań nr 11. 13. maja 2026 i później

Zadania

1. Zmienna losowa (X, Y) ma gęstość określoną wzorem $f(x, y) = xy$ na $[0, 1] \times [0, 2]$. Wyznaczyć dystrybuantę $F(s, t)$ tej zmiennej.
2. Niezależne zmienne losowe $X_1, \dots, X_k$ podlegają rozkładowi Poissona z parametrem $\lambda = 2$. Znaleźć oszacowanie dla $P(\sum X_i \geq 2k\lambda)$. Proszę użyć nierówności Markowa i Chebysheva. Dla $k \in \{10, 20\}$ porównać z wynikiem dokładnym.
- [Z. 3–5] Zakładamy, że $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, $a \geq 3$.
3. (Markov) Podać oszacowanie dla $P(X \geq a\lambda)$. (Chebyshev) Wykazać, że zachodzi nierówność $P(X \geq a\lambda) \leq \frac{1}{\lambda(a-1)^2}$.
4. (Chernoff) Wykazać, że $P(X \geq a\lambda) \leq \left(\frac{1}{a}\right)^{a\lambda} \exp[\lambda(a-1)]$.
5. (2p). Niech $\lambda = 8$, $a \in \{3, 5\}$. Podać wartość dokładną $P(X \geq a\lambda)$ oraz oszacowania Markowa, Chebysheva i Chernoffa.
6. (2p). Znaleźć oszacowanie Chernoffa dla $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Jak w poprzednich zadaniach, pytamy o $P(X \geq a\mu)$.
7. Zmienna losowa (X, Y) ma gęstość określoną wzorem $f(x, y) = \frac{3}{2} \cdot xy$ na obszarze ograniczonym przez osie współrzędnych i prostą $y = 2 - x$. Wyznaczyć dystrybuantę $F(s, t)$ tej zmiennej.

[Do zadań 8–9] W pliku `z89.csv` zawarte są wyniki niezależnych obserwacji zmiennej losowej o rozkładzie $N(\mu, \sigma^2)$. Zwrot “wartość dystrybuanty $F_S(s)$ ” oznacza, że obliczyliśmy wartość s statystyki S i wiemy jaki jest rozkład statystyki S .

8. Zakładamy, że $\mu = 2.14$. Sprawdzamy czy można uważać, że $\sigma = 4$. Obliczyć wartość odpowiedniej statystyki oraz wartość dystrybuanty w obliczonym punkcie.
9. Nie znamy wartości μ , sprawdzamy czy można przyjąć, że $\sigma = 4$. Obliczyć wartość odpowiedniej statystyki oraz wartość dystrybuanty w obliczonym punkcie.

Witold Karczewski